

Tecnologías emergentes, convergentes y disruptivas

Nombre: Laura Marcela calderón Rodríguez

CASO – QuickStock S.A.S.

**Situación:** QuickStock gestiona un centro de distribución con 4.000 referencias. Los conteos son manuales, aparecen errores de inventario y la empresa quiere reducir tiempos de búsqueda y despacho. La gerencia está considerando tres alternativas:  
**A) sensores IoT + analítica, B) robots móviles, C) una solución de IA para pronóstico y apoyo a decisiones.** El presupuesto es limitado y la solución debe integrarse con el sistema actual.

1. CLASIFICACIÓN RÁPIDA

Completen la tabla con base en la explicación de clase. No necesitan investigar definiciones extensas; deben argumentar su decisión.

| Alternativa              | ¿Emergente / Convergente / Disruptiva? | ¿Por que?                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensores IoT + analítica | Convergente                            | Combina hardware (sensores en tiempo real) con software de analítica de datos para tomar decisiones. |
| Robots móviles           | Emergente                              | Es una tecnología en maduración con alta complejidad técnica, costos elevados e incertidumbre.       |
| IA para pronóstico       | Disruptiva                             | Cambia radicalmente la forma manual de planificar el inventario por predicción automatizada.         |

2. ANÁLISIS DE IMPACTO

Para la alternativa que ustedes consideran más prometedora, escriban un impacto positivo, un impacto negativo y una medida de control.

| Elemento          | Respuesta del equipo                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impacto positivo  | Visibilidad en tiempo real del inventario y reducción drástica de tiempos de búsqueda y despachos.                  |
| Impacto negativo  | Dependencia total de la infraestructura de red inalámbrica y resistencia del personal a la nueva herramienta.       |
| Medida de control | Realizar una prueba piloto en una zona de la bodega y capacitar al personal operativo en el nuevo flujo de trabajo. |

3. MATRIZ DE EVALUACIÓN RÁPIDA

Paso 1: asignen un peso de 1 a 5 según la importancia para QuickStock.  
Paso 2: califiquen cada alternativa de 1 a 5 según qué tan bien cumple el criterio. Paso 3: calculen Puntaje = Peso × Calificación. Luego sumen los puntajes.

**Escala de peso:** 1 poco · 2 baja · 3 media · 4 alta · 5 crítica

**Escala de calificación:** 1 muy poco · 2 parcial · 3 aceptable · 4 bien · 5 excelente

| Criterio | Peso | IoT Calif. | IoT Puntaje | Robots Calif. | Robots Puntaje | IA Calif. | IA Puntaje |
|----------|------|------------|-------------|---------------|----------------|-----------|------------|
|----------|------|------------|-------------|---------------|----------------|-----------|------------|

|                        |   |   |    |   |    |   |    |
|------------------------|---|---|----|---|----|---|----|
| Adecuación al problema | 5 | 5 | 25 | 3 | 15 | 4 | 20 |
| Costo total            | 4 | 4 | 16 | 1 | 4  | 3 | 12 |
| Seguridad              | 3 | 3 | 9  | 3 | 9  | 4 | 12 |
| Integración            | 5 | 4 | 20 | 2 | 10 | 4 | 20 |
| Escalabilidad          | 3 | 4 | 12 | 3 | 9  | 5 | 15 |
| TOTAL                  | — | — | 82 | — | 47 | — | 79 |

Justificación:

1. Adecuación al problema (Peso: 5)

- **Sensores IoT + analítica (Calificación: 5 - Excelente):** Resuelve de forma directa el problema central de ubicación física y conteo en bodega. Permite rastrear y monitorear las 4.000 referencias en tiempo real, atacando la causa de las pérdidas de tiempo de búsqueda y los errores de despacho.
- **Robots móviles (Calificación: 3 - Aceptable):** Aunque automatizan el traslado de mercancía, no resuelven del todo el problema de la imprecisión del inventario o los conteos manuales si la mercancía no está correctamente etiquetada o identificada.
- **IA para pronóstico (Calificación: 4 - Bien):** Ayuda a predecir la demanda y calcular stock de seguridad, pero no ayuda al operario a ubicar físicamente un producto en la bodega ni elimina por sí sola el error en el conteo físico de las 4.000 referencias.

2. Costo total (Peso: 4)

- **Sensores IoT + analítica (Calificación: 4 - Bien):** Su costo de implementación y despliegue de etiquetas/sensores es moderado y viable para una PYME. Se ajusta bien a la restricción de presupuesto limitado de QuickStock.
- **Robots móviles (Calificación: 1 - Muy poco):** Tienen un costo de adquisición, adecuación de infraestructura de bodega y mantenimiento extremadamente alto. Supera por completo el presupuesto disponible.
- **IA para pronóstico (Calificación: 3 - Aceptable):** Implica costos de licencias de software, procesamiento y modelado de datos. Es más accesible que la robótica, pero requiere inversión continua en capacitación y cómputo.

3. Seguridad (Peso: 3)

- **Sensores IoT + analítica (Calificación: 3 - Aceptable):** Presenta riesgos de vulnerabilidad en la red de transmisión inalámbrica y posible manipulación o desprendimiento físico de sensores en la bodega.
- **Robots móviles (Calificación: 3 - Aceptable):** Involucra riesgos de seguridad física para los trabajadores en los pasillos de despacho, además de requerir controles de acceso lógico.
- **IA para pronóstico (Calificación: 4 - Bien):** Al ser un sistema basado en datos orientados a la toma de decisiones, sus riesgos son principalmente de ciberseguridad e integridad de datos, los cuales son fáciles de gestionar mediante controles de software tradicionales.

4. Integración (Peso: 5)

- **Sensores IoT + analítica (Calificación: 4 - Bien):** Es altamente compatible. Los datos capturados por los sensores pueden enviarse fácilmente mediante APIs estándar o servicios web hacia el sistema actual de la empresa.
- **Robots móviles (Calificación: 2 - Parcial):** La integración del firmware de los robots con un sistema manual existente es compleja y requiere modificar sustancialmente el layout de la bodega y los flujos de software actuales.
- **IA para pronóstico (Calificación: 4 - Bien):** Se integra de forma fluida a nivel de base de datos extraendo históricos del sistema actual para generar reportes y dashboards de apoyo a decisiones.

5. Escalabilidad (Peso: 3)

- **Sensores IoT + analítica (Calificación: 4 - Bien):** Agregar más referencias o expandir el área de cobertura en bodega solo requiere añadir más sensores y antenas sin modificar la arquitectura base.
- **Robots móviles (Calificación: 3 - Aceptable):** Escalar implica adquirir más unidades físicas de robots de alto costo, lo cual limita la capacidad de expansión rápida por restricciones presupuestales.
- **IA para pronóstico (Calificación: 5 - Excelente):** Los modelos de aprendizaje automático y pronóstico pueden procesar miles de referencias adicionales con un impacto insignificante en infraestructura adicional.

4. RECOMENDACIÓN FINAL

- ¿Cuál alternativa recomiendan: IoT + analítica, robots móviles o IA para pronóstico?: Recomendando la combinación de **Sensores IoT + analítica**.
- ¿Qué argumento principal respalda la decisión?: Ofrece el mejor equilibrio entre adecuación al problema y costo total. Resuelve el rastreo de las 4.000 referencias directamente en la bodega de forma rápida, ajustándose al presupuesto limitado e integrándose fácilmente con el sistema actual.
- \*¿Qué criterio obtuvo el mayor peso?: Obtuvieron la mayor ponderación (Peso 5) la **Adecuación al problema** y la **Integración**, ya que QuickStock necesita resolver errores operativos de inmediato con la infraestructura existente sin superar su presupuesto.
- ¿Cuál es el principal riesgo de la alternativa elegida y cómo lo controlarían?: El principal riesgo es la pérdida de conectividad o falla en la recolección de datos de los sensores. Se controlaría instalando una red local de acceso estable (puntos de acceso robustos en bodega) y configurando almacenamiento local temporal en los sensores en caso de caídas de red.